RASTRO

¿Dónde está mi paquete?

Sergio Montoya · Nicolás Torres · Oscar Rincón
Cloud Computing y Auditoría de Sistemas · Grupo 30112

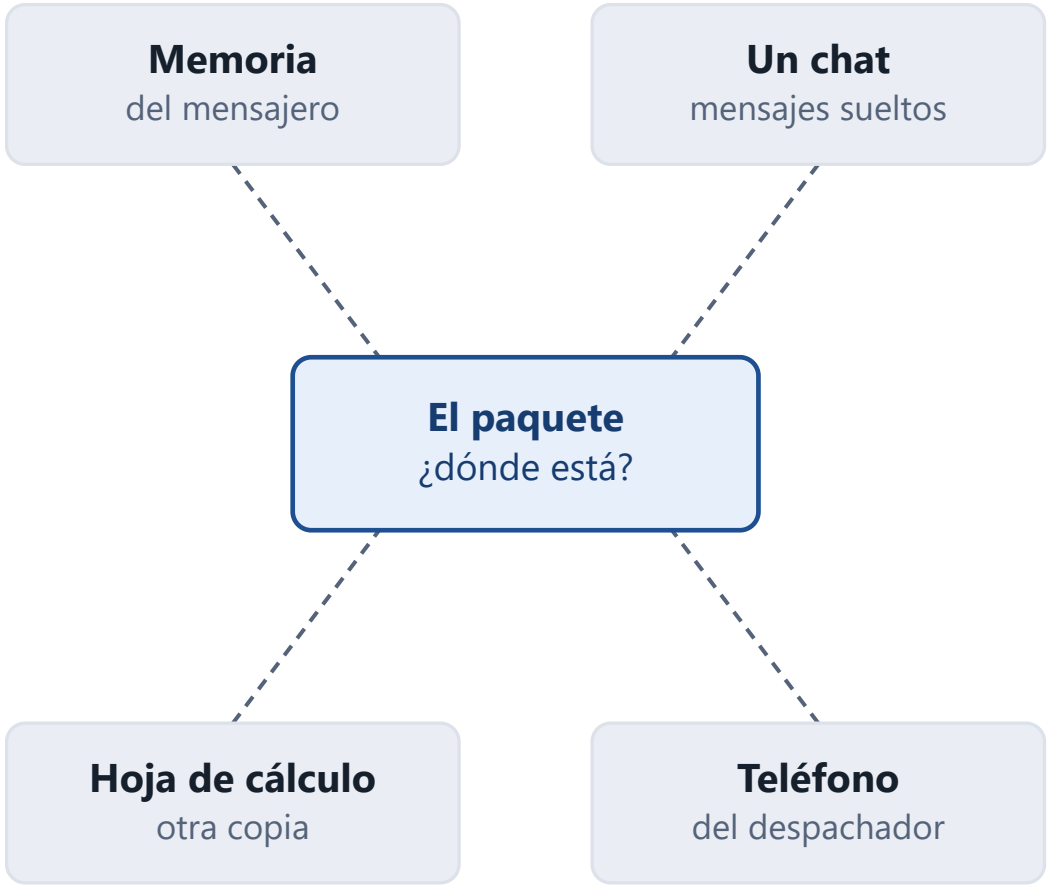


Un problema que todos conocemos

«Su pedido va en camino.»
¿Dónde? ¿Con quién? ¿Desde cuándo?

En una mensajería pequeña, la respuesta está repartida en cuatro sitios, y ninguno manda.

Cuando un paquete se pierde, nadie puede probar qué pasó.

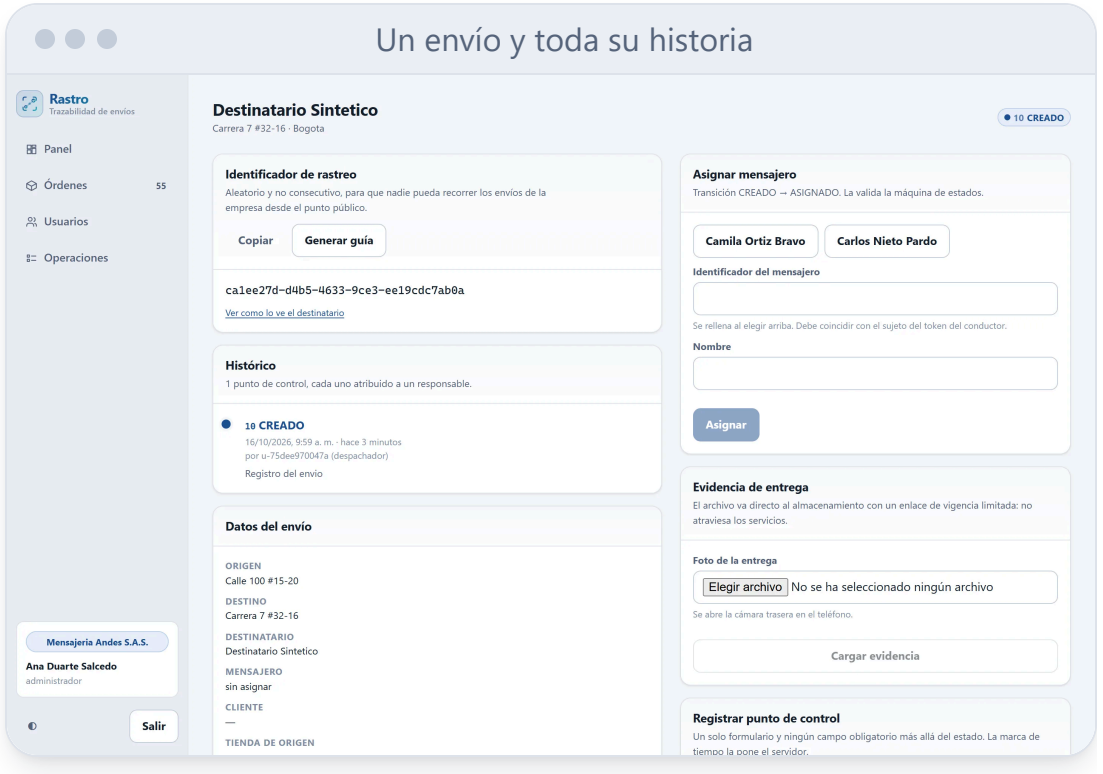


Qué es Rastro

Una aplicación en internet donde **cada paquete tiene su historia completa**: quién lo movió, cuándo y con qué prueba.

Quién	Qué hace
La empresa	Crea las guías, asigna mensajeros y ve toda la operación
El mensajero	Desde su celular recoge, sale a ruta y entrega con foto
El cliente	Consulta su envío con un código, **sin crear cuenta**

Varias empresas pueden usarla a la vez, y **ninguna ve los datos de otra**.



El viaje de un paquete

Cada paquete avanza **paso a paso**, y cada paso queda con nombre, fecha y hora.

No se puede saltar un paso: no se puede marcar como entregado algo que nunca salió.

Si algo sale mal, se registra la **novedad** y la empresa decide qué sigue.

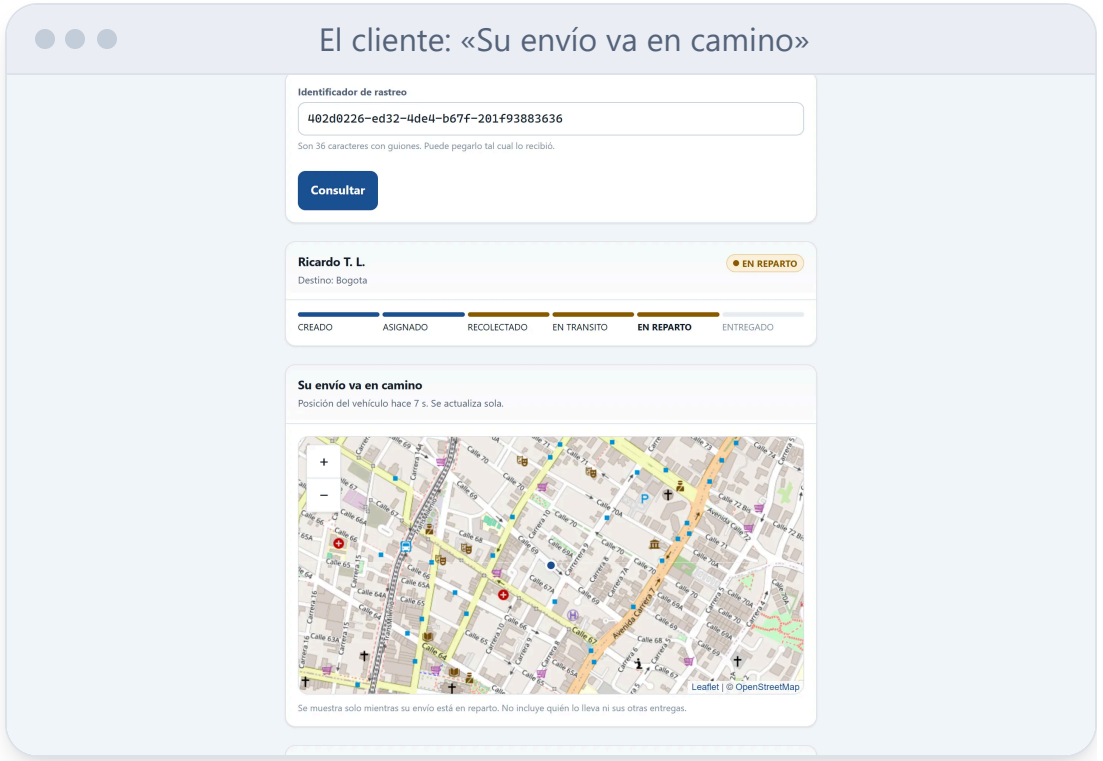


En vivo: el mensajero en el mapa

El mensajero elige qué paquetes lleva y **sale a ruta**.

- **La empresa** lo ve moverse en el mapa.
- **El cliente** ve que su paquete se acerca.
- La entrega se cierra con **foto y ubicación**.

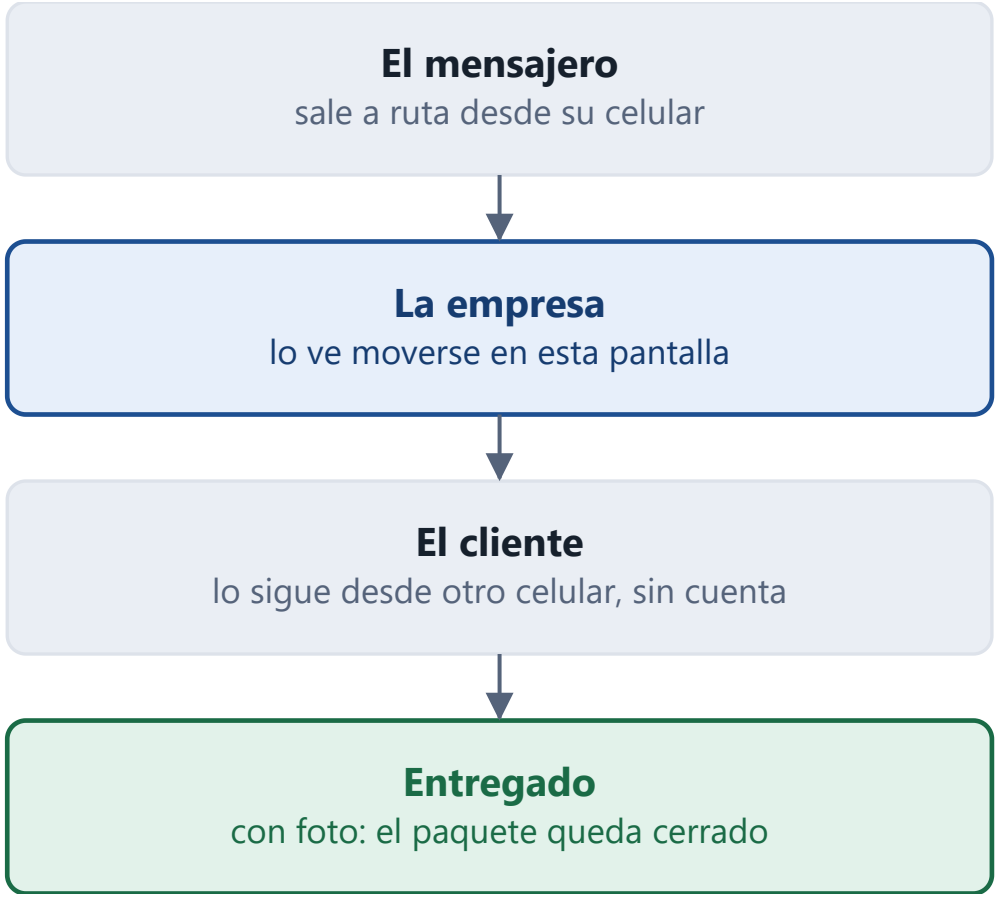
Privacidad primero: solo mientras la ruta está abierta. El cliente ve una ubicación aproximada, sin el nombre del mensajero ni sus otras entregas.



Demostración

Ahora, en vivo.

Sergio es el mensajero.
Oscar es el cliente.
Esta pantalla es la empresa.



¿Por qué en la nube?

Rastro no vive en un computador de la universidad: vive en **Amazon Web Services**.

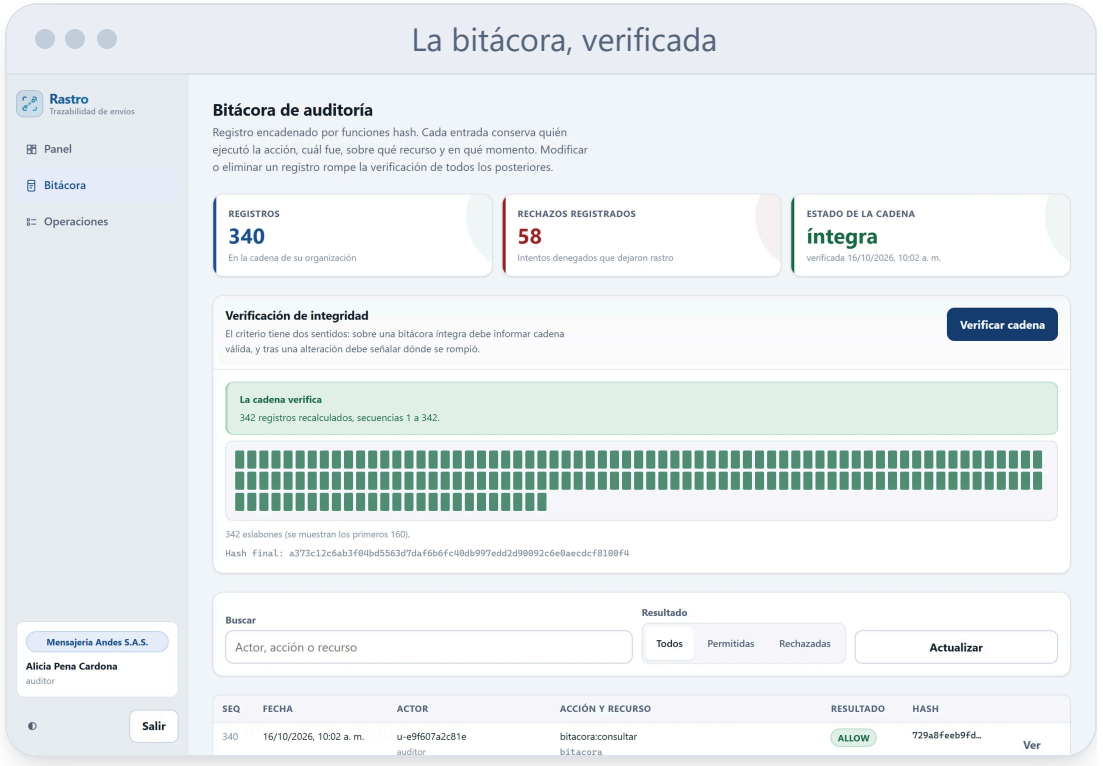
	Servidor propio	En la nube
Costo	Comprarlo y mantenerlo	Se paga por uso, **como la luz**
Disponibilidad	Si se apaga, se cae	Responde a cualquier hora
Crecimiento	Comprar más equipos	Crece con la demanda

Todo el semestre con un presupuesto de **50 dólares**.



Seguro por diseño

- **Cada empresa ve solo lo suyo.** Pedir un paquete ajeno responde como si no existiera.
- **Nadie borra la historia.** Cada registro guarda la huella del anterior: si alguien cambia uno, la cadena se rompe y se nota.
- **Las fotos de entrega van en un cofre cifrado**, con llave propia.
- **Nadie se revisa a sí mismo.** El administrador puede todo, menos leer la bitácora; el auditor la lee, pero no puede cambiar nada.



Un auditor que no somos nosotros

Decir que algo es seguro es fácil. Por eso construimos **Cotejo**: un segundo programa que revisa a Rastro, ya desplegado.

11
controles

10
conformes

1
desviado

Y encontró un error real. Una clave secreta quedó publicada 27 minutos. La cambiamos, comprobamos que la vieja ya no sirve y hoy Cotejo la vigila.

> **Contar el error también es parte del resultado.**



Cómo lo hicimos

3	12	327	15
estudiantes	semanas	pruebas automáticas	decisiones registradas

- **Dos materias, un proyecto:** en Cloud Computing lo construimos; en Auditoría de Sistemas lo revisamos.
- **Una regla:** nada se daba por terminado sin una prueba automática que lo comprobara.
- **Las limitaciones del laboratorio** se volvieron parte del diseño.

Lo que sigue

- **Una cuenta propia en AWS**, asignada por la universidad, sin los límites del laboratorio.
- **Una aplicación para celular y escritorio**, hecha con Flet, en construcción.
- **Probarlo con una mensajería real.**

Gracias. ¿Preguntas?

`github.com/Serann10255/Rastro`

